

inhaltliche Lernziele der mündlichen Passerellenprüfung

Geometrie

- Trigonometrie:

- Die Definition der trigonometrischen Funktionen am rechtwinkligen Dreieck und am Einheitskreis auswendig kennen und in Problemen anwenden können. Einige wichtige Werte (0° , 90° , 180° , 45° , 30°) wissen. Bei Bedarf Hilfsmitteln wie Merksprüchen oder Einheitskreis sinnvoll einsetzen können.
- Den Sinussatz auswendig wissen, beweisen und anwenden können.
- Den Cosinussatz auswendig wissen und anwenden können (u.a. auch mit Hilfe des Cosinussatzes einen Winkel berechnen können).
- Winkel in Bogenmass kennen und zwischen Bogen- und Gradmass wechseln können.
- Trigonometrisches Wissen für Dreiecksberechnungen anwenden können.
- Ein Additionstheorem kennen, beweisen und einsetzen können.

- Vektor in der Ebene und im Raum:

- Die Vektoroperationen (Betrag, skalare Multiplikation, Vektoraddition, Skalar- und Vektorprodukt) kennen und die entsprechenden Berechnungen durchführen können.
- Die Vektoroperationen für geometrische Probleme sinnvoll einsetzen können.
- Ortsvektor (an Ursprung gebunden) von freien Vektoren unterscheiden.
- Länge eines Vektors mit Hilfe des Betrags bestimmen können resp. mit Hilfe der Betragsrechnung die Länge eines Vektors gezielt verändern können.
- Die Einheitsvektoren im Koordinatensystem kennen und benutzen können.
- Die Normierung eines Vektors auf Länge 1 durchführen können, einen normierten Vektor nutzen können (z.B. normierter Normalenvektor für Hessesche Normalenform).
- Die gegenseitige Lage von Vektoren ([nicht] kollinear und [nicht] komplanar) bestimmen und interpretieren können. Daraus auf die Lage von Geraden resp. Ebenen mit diesen Vektoren schliessen können.
- Eine Basis als die Menge der Basisvektoren benutzen können, um z.B. ein Parallelogramm aufzuspannen und mit diesem alle anderen Vektoren darstellen zu können. Insbesondere die kanonische Basis (also die Einheitsvektoren) als Hilfsmittel verwenden können.
- Den Begriff „geschlossene Vektorkette“ kennen um Vektoren zu beschreiben, deren Summe 0 ist.
- Linearkombination von Vektoren als Zusammensetzungen von Vektoren durch Addition und skalare Multiplikation kennen, berechnen und graphisch interpretieren können.
- Lineare Unabhängigkeit in der Geometrie als Verallgemeinerung der Begriffe „nicht kollinear“ und „nicht komplanar“ kennen.
- Den Winkel zwischen Vektoren berechnen können.
- Zu einem (2D) resp. zwei (3D) Vektoren einen normalen Vektoren bestimmen können und bestimmen können, ob zwei gegebene Vektoren normal (senkrecht) zueinander sind.
- In der Ebene:
 - Geraden in den verschiedenen Formen (Haupt-, Koordinaten-, Parameter-, Hessesche Normalenform) kennen, aufstellen und zwischen den Formen

wechseln können.

- Steigungswinkel und Steigungszahl einer Geraden bestimmen können resp. Steigungswinkel oder Steigungszahl einer Geraden graphisch interpretieren.
- Die Orthogonale/Normale Gerade zu einer gegebenen Gerade bestimmen können.
- Den Winkel zwischen zwei Geraden bestimmen können.
- Den Abstand von einem Punkt zu einer Geraden bestimmen können (mit Hessescher Normalform)
- Die gegenseitige Lage von Geraden (identisch, parallel, schneidend) bestimmen können. Bei sich schneidenden Geraden auch Schnittpunkt und Schnittwinkel. Bei parallelen Geraden den Abstand der Geraden zueinander bestimmen können.
- Im Raum:
- Parametergleichung einer Geraden bestimmen können. Die Parametergleichung graphisch interpretieren können.
- Die gegenseitige Lage von Geraden bestimmen können (id, ||, schneidend, windschief).
- Abstand zwischen zwei Punkten berechnen können,
- Die Spurpunkte einer Geraden resp. die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene bestimmen können und für eine Skizze verwenden können.
- Die Parameter-, Koordinaten- und Hessesche Normalenform einer Ebene kennen, aufstellen können und zwischen den Gleichungsformen wechseln können. Die Gleichungen graphisch interpretieren können.
- Die Lage von Ebenen zueinander bestimmen können (identisch, parallel, schneidend). Bei schneidenden Ebenen die Schnittgerade bestimmen. Bei parallelen Ebenen den Abstand bestimmen.
- Zu einer gegebenen Ebene eine Orthogonale/Normale Gerade aufstellen können. Zu einer Geraden eine orthogonale/normale Ebene aufstellen können.
- Die Distanz eines Punktes zu einer Ebene bestimmen können (Hessesche Normalenform).
- Lage von Ebenen zueinander bestimmen können (schneidend, parallel oder identisch)
- **Kreise:**
- Die Kreisgleichung (in Mittelpunkts- und allgemeiner Form) kennen und aufstellen können. Wissen, dass die Gleichung von den Abstandsberechnungen kommen.
- Die gegenseitige Lage von Kreisen (sich schneidend, sich berührend, einer im anderen oder voneinander entfernt) bestimmen können.
- Die gegenseitige Lage von Kreis und Geraden (Sekante, Tangente, Passante) bestimmen können.
- Berührungsprobleme zwischen Kreisen sowie Kreis und Geraden lösen können.
- Rechnungen geometrisch interpretieren, geometrische Probleme berechnen

Differential- und Integralrechnung

- Standardgraphen kennen und einfache Transformationen durchführen resp. erkennen und

graphisch interpretieren können.

- Die Definition für einen Grenzwert (streng mit Epsilon-Delta oder graphisch mit Band) erklären können.
- Die Grenzwertsätze kennen und zur Bestimmung von neuen Grenzwerten nutzen können.
- Die Steigung der Sekanten als relative Änderung resp. Differenzenquotient, die Steigung der Tangente als lokale Änderung resp. Differentialquotient benennen und interpretieren können.
- Die Ableitung an der Stelle $x=a$ mit Hilfe des Differenzenquotienten für einfache Funktionen bestimmen können.
- Die Ableitung(sfunktion) als Funktion für alle Stellen kennen und nutzen können. Die Ableitungsfunktion für einfache Funktionen mit Hilfe des Differenzenquotienten bestimmen können.
- Die Begriffe „Stetigkeit“, „Monotonie“ und „Differenzierbarkeit“ kennen und interpretieren können.
- Die Ableitungsregeln kennen und anwenden können: skalare Multiplikation, Potenzfunktion, Addition von Funktionen, Produktregel, Quotientenregel, Kettenregel.
- Die Produktregel herleiten können. (graphisch oder nur mit dem Differenzenquotient)
- Die Differentialrechnung für eine Kurvendiskussion anwenden:
 - Definitionsbereich bestimmen,
 - Bei Definitionslücken untersuchen, ob die Singularität hebbar ist, eine Sprungstelle oder eine Polstelle mit senkrechter Asymptoten; die Asymptoten untersuchen
 - Die Funktion auf Symmetrien untersuchen.
 - Die Nullstellen bestimmen.
 - Die Extremal- und Wendepunkte bestimmen.
 - Bei Bedarf die waagrechte oder schiefe Asymptote bestimmen.
- Extremalprobleme mit Hilfe der Differentialrechnung lösen können.
- Eine Polynomfunktion mit Hilfe von Angaben bestimmen können.
- Schnittpunkte von Kurven bestimmen können.
- Den Schnittwinkel zwischen Kurven bestimmen können.
- Die Gleichungen von Tangenten an Kurven bestimmen können.
- Den Begriff Integral kennen.
- Das bestimmte Integral als Berechnung der Gesamtänderung resp. der zurückgelegten Strecke resp. der Flächenbilanz kennen, interpretieren und zur Bestimmung der Grössen nutzen können.
- Das unbestimmte Integral als Bestandsfunktion, Ortsfunktion resp. Ortsfunktion resp. Flächenfunktion kennen und interpretieren.
- Den gemeinsamen Grenzwert der Unter- und Obersumme als Integral kennen und interpretieren können.
- Stammfunktionen bestimmen können.
- Den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung kennen, erklären und anwenden können.
- Von Kurven eingeschlossene Flächen (mit Koordinatenachsen oder zwischen zwei Kurven) bestimmen können.
- uneigentliches Integral, [[nicht im 2022]]

Stochastik

- Die Begriffe (Zufalls)Versuch/-experiment, Ergebnis, Ereignis kennen und anwenden können.
- Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, ihren Vereinigungen, Schnittmengen und Gegenereignissen bestimmen können.
- Laplace-Versuch kennen und erkennen können. Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe der Laplace-Regel bestimmen können.
- Die Summenregel für Ereignisse kennen und anwenden können.
- Das Gegenereignis=Komplementärereignis kennen und für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses (1 minus ...) nutzen können.
- Mehrstufige Versuche/Experimente:
 - Aus Texten entscheiden können, was die Stufen sind (zeitliche Abfolge, Stellen, Plätze, Gegenstände, Personen) und was gewählt wird.
 - mehrstufige Versuche als Baum mit Verzweigungen in Ästen und Pfaden darstellen können und die Verzweigungswahrscheinlichkeiten bestimmen können (oft mit Laplace-Regel).
 - Aus Bäumen mit Hilfe der Pfadmultiplikations- und -additionsregel die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bestimmen können. Dabei u.U. auch Gegenereignisse nutzen.
- Den Erwartungswert bestimmen können. „Fair“ als Frage nach dem Erwartungswert interpretieren.
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten:
 - Bedingte Wahrscheinlichkeiten aus Texten erkennen.
 - Die Vierfeldertafel für bedingte Wahrscheinlichkeit nutzen können.
 - Den Satz von Bayes kennen und zur Berechnung von bedingten Wahrscheinlichkeiten nutzen können.
 - Den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit kennen und nutzen können.
 - bedingte Wahrscheinlichkeiten als Verzweigungswahrscheinlichkeiten eines Baums interpretieren können.
- Die drei kombinatorische Modelle kennen, unterscheiden können, in Texten differenzieren können und herleiten können (bei Bedarf an Hand eines Beispiels).
 - Den Binomialkoeffizient kennen und schreiben können.
- Mit Hilfe der Laplace-Regel und der kombinatorischen Modelle Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen bestimmen.
- Binomialverteilung
 - Die Voraussetzungen für die Binomialverteilung kennen und untersuchen können (Bernoulli-Versuch/Experiment, Bernoulli-Kette, Frage nach Anzahl).
 - Die Bernoulli-Formel kennen, anwenden, interpretieren und herleiten können.
 - Den Erwartungswert einer Binomialverteilung bestimmen können.

Auszug aus den Richtlinien für die Passerellenprüfung (Stand 2020):

5.3 Mathematik

5.3.1 Bildungsziele

Es werden Methoden, Denkweisen und Strukturen erarbeitet, die als Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen in Erscheinung treten.

Die Kenntnisse, die von den Kandidierenden an der Prüfung erwartet werden, sind unter 5.3.4 Programm beschrieben. Diese Kenntnisse setzen die Entwicklung von Fähigkeiten folgender Art voraus:

- Geschick in der Benutzung mathematischer Werkzeuge;
- Beherrschen der Regeln und Prinzipien im logischen Denken;
- Fähigkeit zur geometrischen Anschauung;
- Fähigkeit, bekannte mathematische Methoden auf verschiedene Gebiete anzuwenden;
- Fähigkeit, geeignete Arbeitsmethoden zu verwenden;
- Fähigkeit, Aussagen klar und präzise zu formulieren;
- Fähigkeit, im Rahmen einer Modellbildung erhaltene Resultate kritisch zu beurteilen;
- Fähigkeit, Analogien aufzustellen.

5.3.3 Bewertungskriterien

Der Qualität der Ausdrucksweise wird grosse Bedeutung beigemessen. Dies heisst für die Kandidierenden:

⑩ Klarer Sprachgebrauch unter Verwendung eines präzisen ‚mathematischen‘ Vokabulars;

- Beachten von Anweisungen<sup>[L]
[SEP]</sup>

Im Speziellen gelten folgende Bewertungskriterien:

- Kenntnisse
 - Kenntnisse von Begriffen, Konventionen, Beziehungen, Techniken und Konzepten in Verbindung mit mathematischen Eigenschaften;
 - Fähigkeit, einen Taschenrechner und eine Formelsammlung zu verwenden;
 - Fähigkeit, sich in einer korrekten Syntax auszudrücken;
 - Beherrschen der mathematischen Sprache, der Rechentechniken und des formalen Rechnens.
- Methoden und Denkweisen
 - Fähigkeit zu formalisieren, mit Symbolen zu arbeiten und Modelle zu konstruieren;
 - Beherrschen der Regeln und Prinzipien im logischen Denken;

- Genauigkeit in der Behandlung eines Problems und dessen Lösung;
- Fähigkeit zu abstrahieren und zu verallgemeinern;
- Exaktheit der Lösungen.
- Kritisches Denken und unabhängiges Urteil
- Selbstständigkeit
- Fähigkeit, Kenntnisse wiederzugeben, so dass sie klar strukturiert, in präziser Sprache und in klaren Denkschritten mitgeteilt werden können;
- Fähigkeit, ein Resultat kritisch zu beurteilen. ^[L]_{SEP}

5.3.4 Mathematik-Programm

Algebra	Die Kandidierenden können
Gleichungen, Ungleichungen und Systeme	Gleichungen und Systeme von Gleichungen ersten Grades mit zwei oder drei Variablen lösen und die Resultate diskutieren Ungleichungen mit einer Variablen lösen Gleichungen zweiten Grades und solche, die darauf zurückgeführt werden können, lösen
Analysis	
Elementare Funktionen	Funktionen beschreiben (Definitionsbereich, Eigenschaften, Graphen) und folgende Funktionen verwenden: Lineare und quadratische Funktionen, Polynomfunktionen, Potenzfunktionen, Wurzelfunktionen, Betragsfunktionen, Sinus-, Cosinus- und Tangensfunktionen, Exponential- und Logarithmusfunktionen, Arkusfunktionen als Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen. Summe, Differenz, Produkt und Quotient von Funktionen sowie Verkettung von Funktionen bilden den Grenzwert- und

	Stetigkeitsbegriff für Funktionen intuitiv darstellen und anwenden Grenzwerte von Funktionen berechnen
Ableitungen	die Definition der Ableitung einer Funktion verstehen und graphisch interpretieren die Ableitung von Funktionen mit Hilfe der Ableitungsregeln (Summe, Produkt, Verkettung) bestimmen eine vollständige Kurvendiskussion (Definitionsbereich, Symmetrie, Periodizität, Asymptoten, Nullstellen, Extrema, Wendepunkte, Graph) mit folgenden Funktionen durchführen: Polynomfunktionen, trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen die Ableitung zur Lösung von Extremalproblemen anwenden
Integrale	Inhalte von Flächen berechnen, die durch Graphen elementarer Funktionen begrenzt sind
Geometrie	
Trigonometrie	den Sinus, den Cosinus und den Tangens im rechtwinkligen Dreieck definieren und im Einheitskreis interpretieren und daraus die Periodizität und die fundamentalen Beziehungen zwischen den trigonometrischen Funktionen erkennen einfache trigonometrische Gleichungen vom Typ $\sin(ax) = b$ auflösen Berechnungen mit Hilfe rechtwinkliger Dreiecke ausführen
Zwei- und dreidimensionale Vektorgeometrie	den Begriff des Vektors kennen Vektoren addieren, subtrahieren und mit einem Skalar multiplizieren, die Begriffe Linearkombinationen

	und Kollinearität von Vektoren verwenden die Komponenten und den Betrag eines Vektors bestimmen die Koordinaten des Mittelpunktes einer Strecke und des Schwerpunkts eines Dreiecks bestimmen das Skalarprodukt und seine Eigenschaften anwenden die Parametergleichung und die Normalform einer Geraden in der Ebene aufstellen und einen Normalenvektor und die Steigung einer Geraden bestimmen die Parametergleichung einer Geraden im Raum aufstellen, die gegenseitige Lage von Geraden bestimmen die Parametergleichung und Koordinatengleichung einer Ebene im Raum aufstellen, Inzidenzprobleme lösen das Vektorprodukt berechnen, anwenden und geometrisch interpretieren die kartesische Kreisgleichung und die Gleichung der Tangente in einem Kreispunkt aufstellen Längen-, Winkel- und Abstandsprobleme in zwei und drei Dimensionen lösen
Stochastik	
Wahrscheinlichkeitsrechnung	Elementare Probleme der Wahrscheinlichkeitsrechnung in einer endlichen Grundmenge lösen mit Hilfe von: den Begriffen Ereignis, unvereinbare (disjunkte) Ereignisse, Gegenereignis,

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- unabhängige Ereignisse;- Vereinigung und Schnitt von Ereignissen;- Ereignisbäumen;- der Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit. |
|--|--|